STAGEPULSE

SES MÜHENDİSLİĞİ MERKEZİ

Öğrenci Uygulama ve Sorun Giderme Rehberi

TEK ÇALIŞMA ALANI
Ses araçları, teknik hesaplar, RTA ve öğrenci PDF kitaplığı aynı uygulama penceresinde.

ÇEVRİMDIŞI ÖNCELİKLİ
Yerel araçlar internet bağlantısı olmadan kullanılabilir. Yapay zekâ servisi çevrimiçi veya yerel servis gerektirir.

ÖLÇÜMDE DÜRÜSTLÜK
Ekrandaki tahmin, kalibre edilmiş akustik ölçüm veya saha doğrulamasının yerine geçmez.

Sürüm 4.0.2 · Öğrenci kullanım nüshası

1. Uygulamada öğrenme sırası

Her çalışma için aynı döngüyü uygula: konuyu oku, küçük bir örnek kur, tek bir değişkeni değiştir, sonucu dinle veya ölç, sonra gözlemini kaydet. Uygulamadaki araçlar eğitim ve ön çalışma içindir; kritik saha kararları üretici belgeleri, güvenlik prosedürleri ve gerçek ölçümlerle doğrulanmalıdır.

Sıra	Öğrenci PDF / araç	Ne öğreneceksin?
1	Ses Mühendisliği Öğrenci Ders Kitabı	Temel akustik, sinyal seviyesi, formüller ve uygulama düşüncesi.
2	Canlı Ses / Live Sound Öğrenci Dersleri	FOH, gain yapısı, patch, Monitör (Monitor)/IEM, PA ve DSP iş akışları.
3	Dijital Ses Mikseri Çalışma Kitabı + Hızlı Başvuru	Gerçek konsolda kontrollü uygulama ve hızlı hatırlatma.
4	Stüdyo Ses Mühendisliği Öğrenci Dersleri	Kayıt, düzenleme, miks, kalite kontrol ve teslim.
5	Saha Ölçümü, SPL ve Raporlama Eğitimi	Veri toplama, ölçüm koşullarını kaydetme ve rapor sınırları.
6	Öğrenci Uygulama Formları	İşlemi, sonucu ve kanıtı kişisel olarak kayıt altına alma.
7	SPL, Alan Boyutlandırma ve RTA Teknik Uygulama Eki	dB/SPL, mesafe varsayımları, geometri, Sabine T60 ve RTA sınırları.
8	SPL, dB ve 3D Görsel Atlası	Hesaplanan 2D/3D model haritaları, dB basınç/güç oranları ve gerçekçi kavramsal PA illüstrasyonu.

Öneri: Aynı gün içinde bütün araçları ezberlemeye çalışma. Bir konu seç, ilgili PDF bölümünü oku ve aracı yalnızca o konuyu anlamak için kullan.

2. Çalışma alanlarını doğru kullan

Frekans Bulucu ve Kulak eğitimi (Ear Training)

Frekans/nota ilişkisini, oktavları ve EQ bölgelerini öğren. Kulak eğitimi (Ear Training) örneği işitsel bir alıştırmadır; gerçek bir mikrofonun frekans yanıtını ölçmez.

Teknik Hesaplayıcılar

dB, Vrms, Gecikme (Delay), dalga boyu ve sistem ön hesabı gibi nicelikleri çalış. Girdilerin birimini ve formülün varsayımlarını kontrol et; tahmini sonucu doğrudan cihaz ayarı sayma.

Ses Katmanı Atölyesi

Yerel medyayı aç, kanalları ayrı düzenle, cue ekle ve ön miks üret. Proje dosyası ayarları/işaretleri tutabilir; asıl ses ve video kaynaklarını tek başına içine gömmeyebilir. Kaynak medyayı ayrıca sakla.

WAV ve LUFS araçları

PCM WAV kalite raporunda sample peak/RMS; loudness aracında ölçülen LUFS ve tahmini true peak bilgileri ayrı gösterilir. Normalizasyon işlemi limiter değildir; çıktıyı tekrar ölç ve dinle.

Öğrenci profili ve uygulama formları

Her öğrenci kendi profiline ilerlemesini kaydetsin. Ortak bilgisayarda kullanıcı adını seçip doğru profile kaydedildiğini kontrol et; periyodik olarak verileri dışa aktar.

SPL / alan planı hesaplayıcısı

Ses basıncı ↔ dB SPL aracı p0=20 µPa referansını kullanır. Mesafe hesabı sadece serbest alan noktasal kaynak yaklaşımıdır; çoklu kaynak toplaması fazı/array davranışını modellemez. Alan planı m², yaklaşık hacim, uzak köşe ve nominal yatay açıdan ideal geometrik genişlik çıkarır; gerçek akustik kapsama tahmini değildir. Maruziyet aracı NIOSH mesleki 85 dBA / 8 saat / 3 dB değişim oranı referansını kullanır; en fazla üç farklı LAeq/süre bloğunun dozunu toplar, dB düzeylerini ortalamaz ve genel halk veya yerel mevzuat sınırı değildir.

Sabine ve eşdeğer soğurma alanı

Sabine ilk kestirimi T60 ≈ 0,161 × V/A formülünü kullanır. $A = \Sigma(\alpha_i \times S_i)$: her yüzey alanı S (m²), seçilen frekansta o malzemeye ait soğurma katsayısı α (0–1) ile çarpılır; katkılar toplanır. Yüzey hesaplayıcısındaki başlangıç katsayıları yalnızca örnektir, gerçek malzeme verisiyle değiştirilmeli. Bu sonuç ölçülmüş RT60 değildir.

RTA öneri paneli

İsteğe bağlı optimizasyon paneli yalnızca pembe gürültü veya sabit bantlı test sinyali kullanımını onayladığında kararlı spektrum örneklerinden birkaç dar tepe için sınırlı EQ kesim adayı gösterir; müzik/konuşma spektrumundan oda EQ düzeltmesi yapmaz. EQ ayarını mikser veya DSP donanımına otomatik uygulamaz; ölçüm mikrofonu, birden fazla konum, dinleme ve gerektiğinde transfer-function ölçümü ile doğrulama gerekir.

3. RTA: ne ölçülüyor, ne ölçülmüyor?

RTA, Mikrofon (Microphone) ya da ses kartı girişinin örneklerini FFT ile frekans bileşenlerine ayırıp oktav veya 1/3 oktav bantlarında göreli güç gösterir. Bu uygulamadaki grafik eğitim amaçlı bir spektrum kestirimidir. IEC 61260 sınıf 1/2 analizörü olarak sertifikalandırılmış değildir; kalibre edilmiş dB SPL, Faz (Phase) veya transfer-function ölçümü yapmaz.

Frekans sınırının matematiği

RTA başlarken uygulama, aygıt destekliyorsa 48 kHz mono PortAudio akışını tercih eder. Kullanılan değer aygıtın fiziksel kapsül örnekleme özelliği değil, açılan akışın örnekleme hızıdır. Örnekleme frekansı Fs ise teorik Nyquist sınırı Fs/2 olur. Bir bant merkezinin bu sınırın altında olması tek başına yeterli değildir; tam bant için üst bant kenarı da Nyquist altında olmalıdır. Uygulama, üst kenarı sınırı aşan bantları eksik ölçüm gibi göstermemek için dışarıda bırakır.

PortAudio akış hızı	Nyquist	20 Hz–20 kHz aralığında son tam 1/3 oktav merkezi
16.000 Hz	8.000 Hz	6,3 kHz; 8 kHz bandının üst kenarı Nyquist sınırını aşar.
22.050 Hz	11.025 Hz	8 kHz; 10 kHz bandının üst kenarı sınırı aşar.
32.000 Hz	16.000 Hz	12,5 kHz; 16 kHz bandı tam değildir.
44.100 Hz	22.050 Hz	16 kHz; 20 kHz bandının üst kenarı yaklaşık 22.450 Hz.
48.000 Hz	24.000 Hz	20 kHz; üst kenar yaklaşık 22.450 Hz olduğundan tam banda sığar. Mikrofon (Microphone) cevabı garanti edilmez.
96.000 Hz	48.000 Hz	20 kHz; uygulamanın üst sınırı 20 kHz olarak kalır.

Özel frekans aralığı

RTA ekranında hazır aralıkların yanında özel alt/üst sınır girilebilir. Uygulama yalnızca seçilen aralıkta bulunan ve üst bandı Nyquist sınırının altında kalan tam bant merkezlerini çizer. Örneğin 44,1 kHz akışta 20 kHz 1/3 oktav bandı tam bant değildir; grafik bu nedenle 16 kHz üst merkezinde kesilir ve durum metninde nedenini bildirir. Bu, üst frekansların mikrofonda fiziksel olarak algılandığını garanti etmez.

FFT boyutu seçimi

8192 daha düşük işlem maliyeti, 16384 dengeli çözünürlük, 32768 ise daha ince frekans aralığı sağlar ancak düşük güçlü bilgisayarda daha fazla CPU tüketebilir. FFT bin aralığı Fs / FFT boyutu ile yaklaşık hesaplanır. Dar bantlı düşük frekanslarda bir bant içine az sayıda bin düşebilir; daha büyük FFT bu çözünürlüğü artırır ama cihazın fiziksel frekans cevabını iyileştirmez.

PC mikrofonu neden tizleri eksik gösterebilir?

Dizüstü mikrofonu konuşma anlaşılabilirliği için tasarlanmış olabilir; Mikrofon (Microphone) kapsülü, Mikrofon (Microphone) dizisi, fiziksel yerleşim, üretici eşitlemesi, gürültü bastırma ve otomatik kazanç yüksek frekansları azaltabilir veya güçlendirebilir. RTA yazılımı mikrofonun ölçülmemiş frekans cevabını geri getiremez. PortAudio üzerinden cihaz açılır ve uygulama içinde aygıt/örnekleme bilgileri gösterilir; bu değerler Mikrofon (Microphone) kapsülünün kalibre edilmiş frekans cevabı değildir. Doğru RTA karşılaştırması için mümkünse kalibrasyonu ve frekans cevabı bilinen ölçüm mikrofonu, uygun ses kartı ve bilinen test sinyali kullan.

Mikrofon (Microphone) sorunu giderme

1. Windows Ayarlar → Sistem → Ses → Giriş bölümünde doğru mikrofonu seç; giriş seviyesi hareket ediyor mu kontrol et.

2. Windows Ayarlar → Gizlilik → Mikrofon (Microphone) kısmında Mikrofon (Microphone) erişimi ve masaüstü uygulamalarının erişimi açık olsun.

3. RTA içinde Girişleri yenile düğmesine bas; cihazı seç ve Mikrofonu başlat. Başka bir uygulama mikrofonu kullanıyorsa onu kapat.

4. Ses Denetim Masası → Kayıt → Mikrofon (Microphone) özellikleri altında varsa Ses geliştirmeleri / gürültü bastırma / otomatik seviye özelliklerini kapatıp yeniden dene. Sürücü bu özellikleri ayrıca uygulayabilir.

5. Giriş peak/RMS seviyesine bak. Seviye sürekli sıfıra yakınsa Windows giriş sesini ve donanım kazancını kontrol et; tepe 0 dBFS yakınındaysa kazancı düşür.

6. 16 kHz veya 20 kHz bandındaki düşüşü yazılımsal olarak düzeltmeye çalışmadan önce başka Mikrofon (Microphone)/ses kartıyla karşılaştır. Mikrofonun gerçek frekans cevabı bilinmiyorsa grafiği kalibrasyon kanıtı sayma.

4. Güvenlik, gizlilik ve raporlama

Mikrofon (Microphone) yalnızca RTA başlatıldığında açılır. RTA akışı uygulama tarafından ses kaydı dosyası olarak saklanmaz. Yerel ses ve video dosyaları kendiliğinden AI servisine gönderilmez. İsteğe bağlı AI bölümüne metin göndermeden önce onay kutusunu oku; gizli kişisel bilgi veya API anahtarını isteme yazma.

Elektrik, rigging, RF frekans koordinasyonu, yüksek SPL ve kamuya sunulan akustik raporlar yetkin kişiler, güncel resmî kaynaklar, üretici kılavuzları ve gerçek saha ölçümleri gerektirir. Bu eğitim yazılımı yetki belgesi veya mevzuata uygunluk sertifikası değildir. Ölçüm raporunda cihaz, kalibrasyon, konum, süre, ayar, çevre koşulları, sonuç, sınırlama ve tekrar adımlarını yaz.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Teknik terimler tüm Stagepulse e·itimlerinde ayn· kar··l·klarla kullan·l·r.

Türkçe	English	Türkçe	English
Kompresör	Compressor	Süzgeç	Filter
Gürültü kap·s·	Noise Gate	Kesim frekans·	Crossover Frequency
E·ik	Threshold	Gecikme	Delay
Oran	Ratio	Faz	Phase
Diz	Knee	Polarite	Polarity
Atak	Attack	Dinamik aral·k	Dynamic Range
B·rakma	Release	S·k··t·rma	Compression
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain	Ses yüksekli·i	Loudness
K·sma aral···	Range	Tepe seviyesi	Peak Level
Bekletme	Hold	Gerçek tepe	True Peak
Sinyal ak···	Signal Flow	A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Kazanç yap·s·	Gain Staging	Referans sinyal	Reference Signal
Giri· / Ç·k··	Input / Output	Kulak e·itimi	Ear Training
Ön yükselteç	Preamplifier	Mikrofon	Microphone
Veriyolu	Bus	Anten	Antenna
Ana ç·k··	Main Output	Kablosuz sistem	Wireless System
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level	Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis	Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Frekans yan·t·	Frequency Response	Hoparlör	Loudspeaker
Gürültü taban·	Noise Floor	Monitör	Monitor
Örnekleme h·z·	Sample Rate	Hat dizisi	Line Array
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency	Alt frekans hoparlörü	Subwoofer